# Aula 40 — Machine Learning na Nuvem

## Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

# Objetivos da Aula

- Definir **Machine Learning (ML)** e seus tipos.
- Entender o **ciclo de vida** de um modelo.
- Conhecer **serviços de ML** na nuvem.
- Relacionar ML com **Big Data** e nuvem.

# O que é Machine Learning?

- Ramo da IA em que sistemas **aprendem** com dados.
- Em vez de programar regras, o modelo **descobre padrões**.
- Requer dados, algoritmos e poder computacional.
- A nuvem oferece **escala** para treinar e servir modelos.

# Tipos de Aprendizado

- **Supervisionado:** dados rotulados (classificação, regressão).
- **Não supervisionado:** sem rótulos (agrupamento).
- **Por reforço:** aprende por recompensa.
- Escolha depende do **problema** e dos dados.

# Ciclo de Vida de um Modelo

1. **Coleta e preparação** dos dados.
2. **Treinamento** do modelo.
3. **Avaliação** e ajuste.
4. **Implantação** (deploy) em produção.
5. **Monitoramento** e re-treinamento.

# Onde Entra a Nuvem?

- **Dados** em armazenamento escalável (data lake).
- **Treinamento** em GPUs/TPUs sob demanda.
- **Serviços gerenciados** de ML.
- **Implantação** como API escalável.

# Serviços de ML na Nuvem

- **Amazon SageMaker**.
- **Google Vertex AI**.
- **Azure Machine Learning**.
- Serviços de **IA pronta** (visão, fala, linguagem).

# MLOps

- Práticas para operar ML de forma **confiável**.
- Versionamento de dados e modelos.
- **CI/CD** para modelos.
- Monitoramento de **deriva (drift)**.

# Casos de Uso

- Recomendação de conteúdo.
- Detecção de fraude.
- Previsão de demanda.
- Visão computacional e processamento de linguagem.

# Segurança e Ética

- **Privacidade** dos dados de treino (LGPD).
- **Viés** algorítmico e justiça.
- **Explicabilidade** dos modelos.
- Uso responsável de IA.

**Nota**

ML na nuvem combina **Big Data (dados) + computação elástica (treino) + serviços gerenciados (deploy)** em um fluxo único.

# Resumo da Aula

- **ML** aprende padrões a partir de dados.
- Tipos: supervisionado, não supervisionado, por reforço.
- A nuvem oferece **escala, GPUs e serviços gerenciados**.
- **MLOps** garante operação confiável dos modelos.

# Atividade Rápida

- Diferencie aprendizado **supervisionado** e **não supervisionado**.
- Cite três **serviços de ML** na nuvem.
- Explique o que é **deriva (drift)** de modelo.

# Referências


- AWS SageMaker / Google Vertex AI / Azure ML.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.

# Próxima Aula

- **Aula 41:** Prática — serviços de Big Data e ML na nuvem.